

Algebre Lineaire 25

04/06/2025

by Lucas Duchet-Annez

Contents

1 Résumé	2
2 Ensemble des représentants	2

§1 Résumé

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (\alpha x + \beta y, \gamma x + \delta y) \quad (1)$$

$$\chi_f(x) = X^2 - \text{tr}(f)x + \det(f) \quad (2)$$

$$\Delta = (\text{tr}(f))^2 - 4\det(f) \quad (3)$$

$$\Delta > 0 : \chi_f(x) = (x - \lambda_1)(x - \lambda_2) \quad (4.1)$$

$$v_1 \in \ker(f - \lambda_1), \text{im}(f - \lambda_2), v_2 \in \ker(f - \lambda_2), \text{im}(f - \lambda_1) \quad (4.2)$$

$$[f]_B = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \quad (4.3)$$

$$\Delta = 0 : \chi_f(x) = (x - \lambda)^2 \quad (5.1)$$

$$v_2 \notin \ker(f - \lambda), (v_2 = (1, 0) \text{ ou } v_2 = (0, 1)) \quad (5.2)$$

$$v_1 = (f - \lambda)(v_2) \quad (5.3)$$

$$[f]_B = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \quad (5.4)$$

Exemple 1.1.

$$f(x, y) = (5x + 3y, -3x - y) \quad A_f = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ -3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\chi_f(x) = x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2 \quad (6)$$

$$v_2 = (1, 0), v_1 = (f - \lambda)(1, 0) = (5, -3) - 2(1, 0) = (3, -3) \quad (7)$$

$$f(v_1) = f(3, -3) = (6, -6), f(v_2) = v_1 + 2v_2 \quad (8)$$

$$[f]_B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad (9)$$

$$\Delta < 0 : \chi_f(x) = (x - \omega)^2 + \mu^2, \omega = \frac{1}{2} \text{tr}(f) \quad (10.1)$$

$$v_1 \in \mathbb{R}^{2*}, v_2 = \frac{1}{\mu}(f - \omega)(v_1) \quad (10.2)$$

$$[f]_B = \begin{pmatrix} \omega & -\mu \\ \mu & \omega \end{pmatrix} = \sqrt{\mu^2 + \omega^2} \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \quad (10.3)$$

pagebreak

§2 Ensemble des représentants

Définition 2.1.

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p, A_f \in M_{p \times n}(\mathbb{R})$

On pose l'ensemble des représentants de f

$$\{B \in M_{p \times n}(\mathbb{R}) \mid B = Q^{-1}A_fP, P, Q \text{ inversibles}\} \quad (11)$$

B est équivalente à $A \Leftrightarrow B = Q^{-1}AP$

B est ligne-équivalente à $A \Leftrightarrow B = Q^{-1}A$

B est colonne-équivalente à $A \Leftrightarrow B = AP$

Proposition 2.1.

B est équivalente à A ssi $\text{rg}(A) = \text{rg}(B)$

B est ligne-équivalente à A ssi $\ker(A) = \ker(B)$

B est colonne-équivalente à A ssi $\text{im}(A) = \text{im}(B)$

Preuve. Pour le 3ème cas.

Supposons que $B = AP$

$$A = C_1L_1 + \dots + C_rL_r, r = \text{rg}(A) \quad (12)$$

$$B = AP = C_1L_1P + \dots + C_rL_rP = C_1L_1' + \dots + C_rL_r' \quad (13.1)$$

$$\Rightarrow \text{im}(A) = \text{vect}(C_1, \dots, C_r) = \text{im}(B) \quad (13.2)$$

Supposons que $\text{im}(A) = \text{im}(B)$

$$A = C_1L_1 + \dots + C_rL_r, B = C_1L_1' + \dots + C_rL_r' \quad (14)$$

On veut trouver $P \in M_n(\mathbb{R})^*$

$$L_1P = L_1', \dots, L_rP = L_r' \quad \square$$

Exemple 2.1.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (15)$$

$$B_d = \{(1, 0), (-1, 1)\}, B_a = \{(1, 1), (0, 1)\}$$